

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE DMZ CON CISCO PACKET TRACER

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Cambios	Responsable
1.0	01/07/2026	Creación del documento	Alexandra Docheff
1.1	03/07/2026	Adición de evidencias	Alexandra Docheff

ÍNDICE

Índice	2
1. Objetivo del laboratorio	3
2. Topología implementada	3
3. Plan de direccionamiento IP	3
4. Configuración aplicada	3
4.1 Interfaces del Router_FW	3
4.2 NAT estático	4
4.3 ACL 101 — Filtrado de tráfico externo (WAN)	4
4.4 ACL 102 — Aislamiento DMZ → LAN	4
5. Verificaciones realizadas	4
6. Conclusiones y recomendaciones	5
Recomendaciones para un entorno real:	5
7. Capturas de evidencia	5
1. Topología completa en Packet Tracer	6
2. Configuración IP de PC_Internal	7
3. Configuración IP de Server-PT Web_DMZ	8
4. Configuración IP de PC_External	9
5. CLI del Router_FW — configuración de interfaces	10
6. CLI del Router_FW — configuración ACL 101 y ACL 102	10
7. Ping exitoso PC_Internal → Gateway (192.168.1.1)	11
8. Ping exitoso Server DMZ → Gateway (192.168.2.1)	12
9. Browser PC_External cargando página web (192.168.3.1)	13
10. Ping fallido PC_External → 192.168.3.1 (bloqueado por ACL 101)	14
11. Browser PC_Internal cargando página web (192.168.2.10)	15
12. Ping fallido DMZ → PC_Internal 192.168.1.10 (bloqueado por ACL 102)	16

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

Configurar una Zona Desmilitarizada [DMZ] segura y funcional utilizando un router Cisco ISR 2911 en Packet Tracer, aplicando NAT estático para exponer un servidor web hacia la red externa, y Listas de Control de Acceso [ACLs] para controlar el flujo de tráfico entre los tres segmentos de red: LAN interna, DMZ y red externa [Internet]. El objetivo final es garantizar que el servidor web sea accesible desde Internet mientras se impide que la DMZ pueda iniciar conexiones hacia la red interna.

2. TOPOLOGÍA IMPLEMENTADA

La red está compuesta por tres segmentos diferenciados conectados a través de un router central:

Zona	Dispositivos	Función
LAN Interna	SW_Internal, PC_Internal	Red privada con usuarios internos de la organización
DMZ	SW_DMZ, Server-PT Web_DMZ	Zona de acceso público controlado [aloja el servidor web]
Red Externa	SW_External, PC_External	Simula Internet [origen de clientes externos]
Router_FW	Cisco ISR 2911	Firewall perimetral [aplica NAT y ACLs entre las tres zonas]

3. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server-PT Web_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/2 (Externa)	192.168.3.1	255.255.255.0	-

4. CONFIGURACIÓN APLICADA

4.1 Interfaces del Router_FW

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
```

4.2 NAT estático

Se configuró un mapeo uno a uno para que el servidor DMZ [192.168.2.10] sea accesible desde la red externa a través de la IP pública 192.168.3.1:

```
interface GigabitEthernet0/1
ip nat inside
interface GigabitEthernet0/2
ip nat outside
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
```

4.3 ACL 101 — Filtrado de tráfico externo [WAN]

Permite únicamente tráfico HTTP [TCP puerto 80] desde cualquier origen hacia el servidor web. Todo el tráfico restante [incluido ICMP] queda denegado implícitamente. Se aplica en Gi0/2 sentido inbound:

```
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
interface GigabitEthernet0/2 ip access-group 101 in
```

4.4 ACL 102 — Aislamiento DMZ → LAN

Bloquea cualquier conexión nueva originada en la DMZ con destino la LAN interna, pero permite el tráfico de respuesta TCP establecido [para que el servidor web pueda responder a solicitudes legítimas de PC_Internal]. Se aplica en Gi0/1 sentido inbound:

```
access-list 102 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
access-list 102 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/1 ip access-group 102 in
```

Nota técnica: La línea permit established fue necesaria para que las respuestas HTTP del servidor hacia PC_Internal no fueran bloqueadas por la regla deny, ya que su origen [192.168.2.x → 192.168.1.x] coincidiría con la condición de denegación.

5. VERIFICACIONES REALIZADAS

Prueba	Comando / Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido
Ping PC_Internal → Gateway	ping 192.168.1.1	Replies	Funciona
Ping Server DMZ → Gateway	ping 192.168.2.1	Replies	Funciona

- Cyber Hex Consulting -

Ping PC_External → Gateway	ping 192.168.3.1	Replies	Funciona
Web PC_External → Servidor	Browser: 192.168.3.1	Página carga	Carga
Ping PC_External → 192.168.3.1	ping 192.168.3.1	Fallo [ACL bloquea ICMP]	Falla
Web PC_Internal → Servidor	Browser: 192.168.2.10	Página carga	Carga
Ping DMZ → LAN	ping 192.168.1.10 [desde DMZ]	Fallo [ACL bloquea]	Falla

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta práctica permite comprender la arquitectura de una DMZ y el papel fundamental que juegan el NAT estático y las ACLs en la segmentación y protección de redes. Los puntos más relevantes fueron:

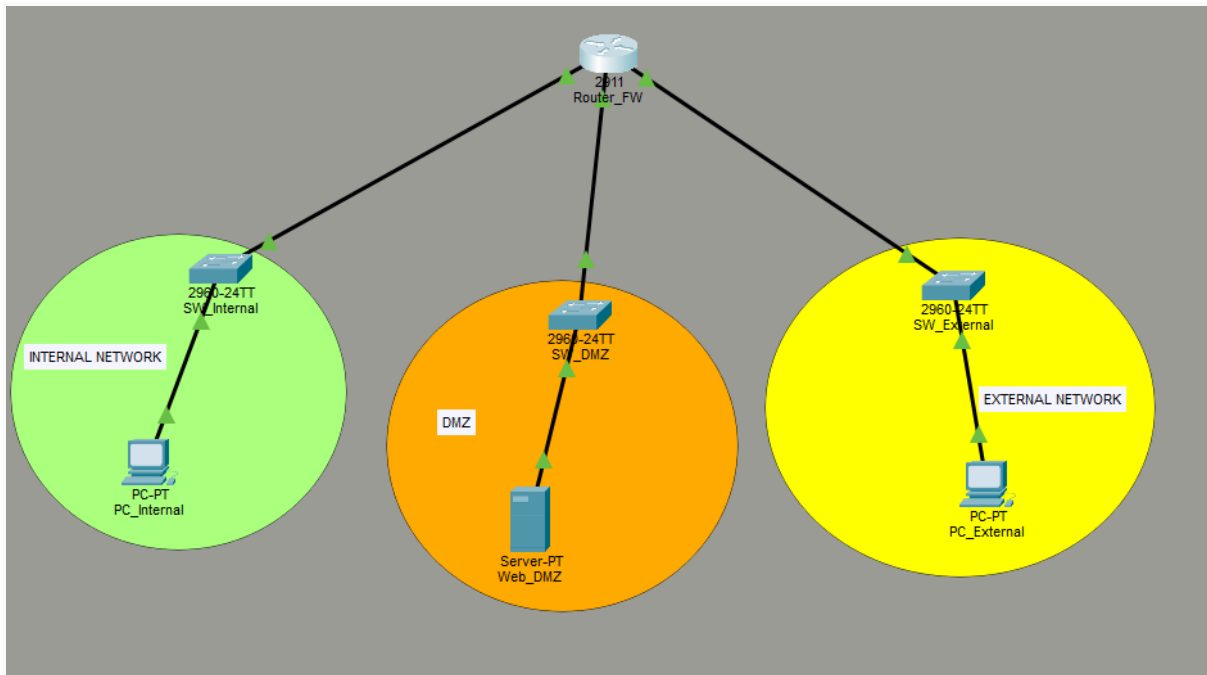
- El orden de las reglas en una ACL es crítico: una regla permit established debe preceder al deny para permitir respuestas de conexiones iniciadas desde la LAN hacia la DMZ.
- El NAT estático mapea una IP privada de la DMZ a una IP pública, haciendo el servidor accesible desde Internet sin exponer la red interna.
- La verificación de conectividad básica antes de aplicar ACLs es esencial, ya que un error de IP o cableado puede confundirse con un bloqueo por ACL.
- Las ACLs implícitamente deniegan todo al final de la lista, lo que se aprovechó para bloquear ICMP desde Internet sin necesidad de una regla explícita.

Recomendaciones:

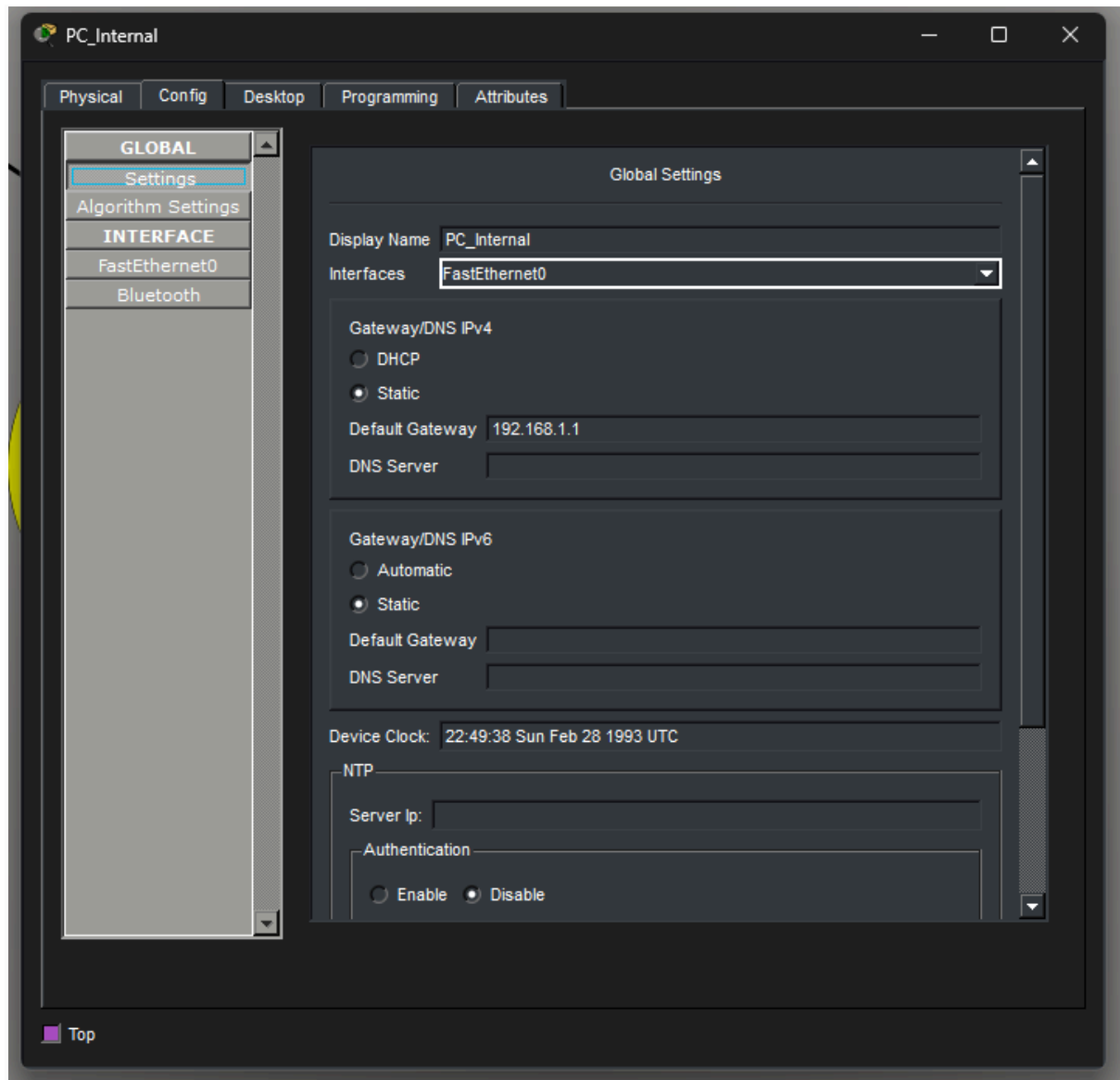
- Usar ACLs nombradas en lugar de numeradas para mayor legibilidad y facilidad de mantenimiento.
- Implementar inspección de estado con Cisco Zone-Based Firewall en lugar de ACLs simples para mayor seguridad.
- Agregar logging a las reglas de deny para registrar intentos de acceso bloqueados.
- Considerar HTTPS [puerto 443] además de HTTP, habilitándolo en la ACL 101 si el servidor lo requiere.

7. CAPTURAS DE EVIDENCIA

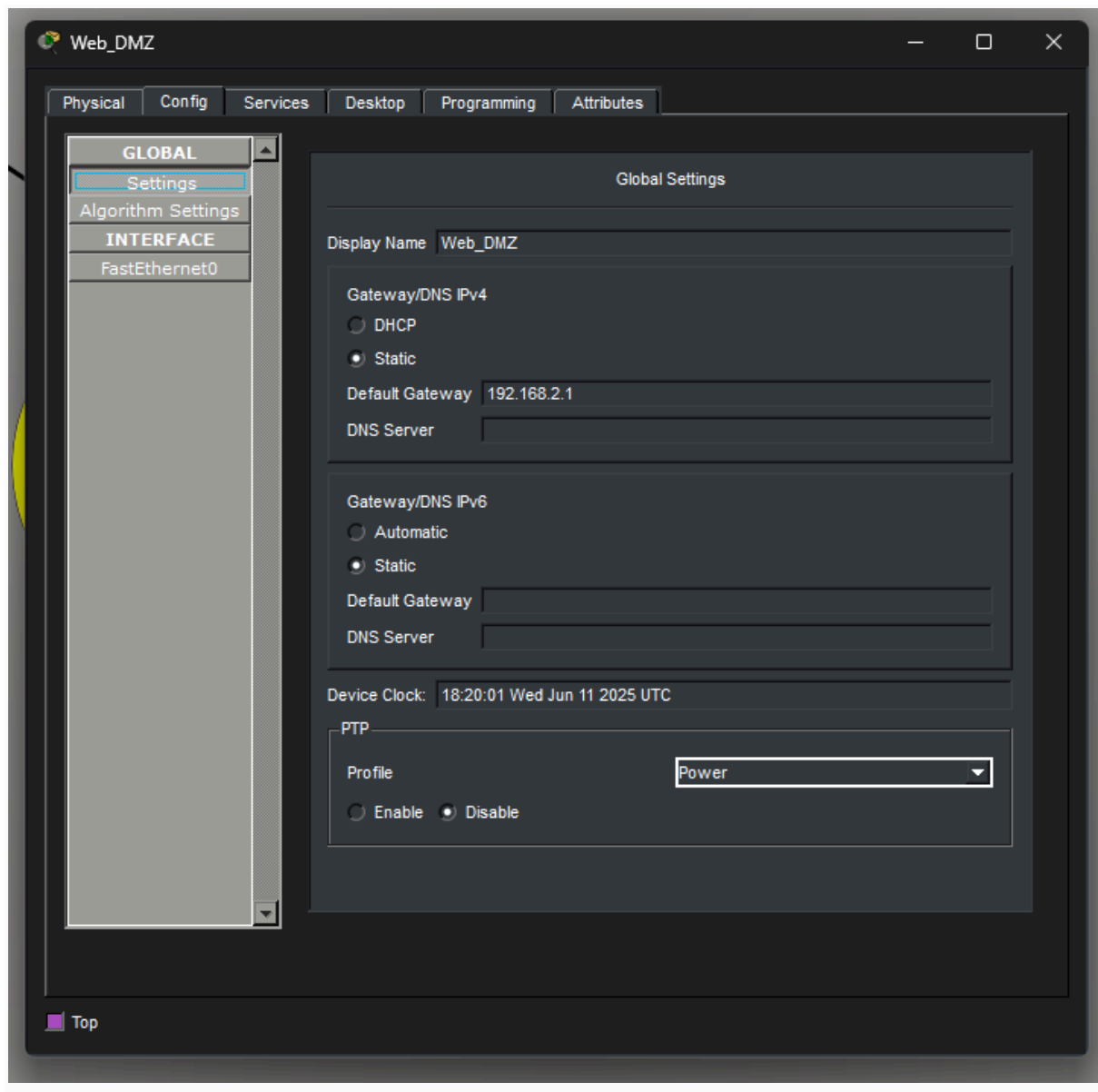
1. Topología completa en Packet Tracer



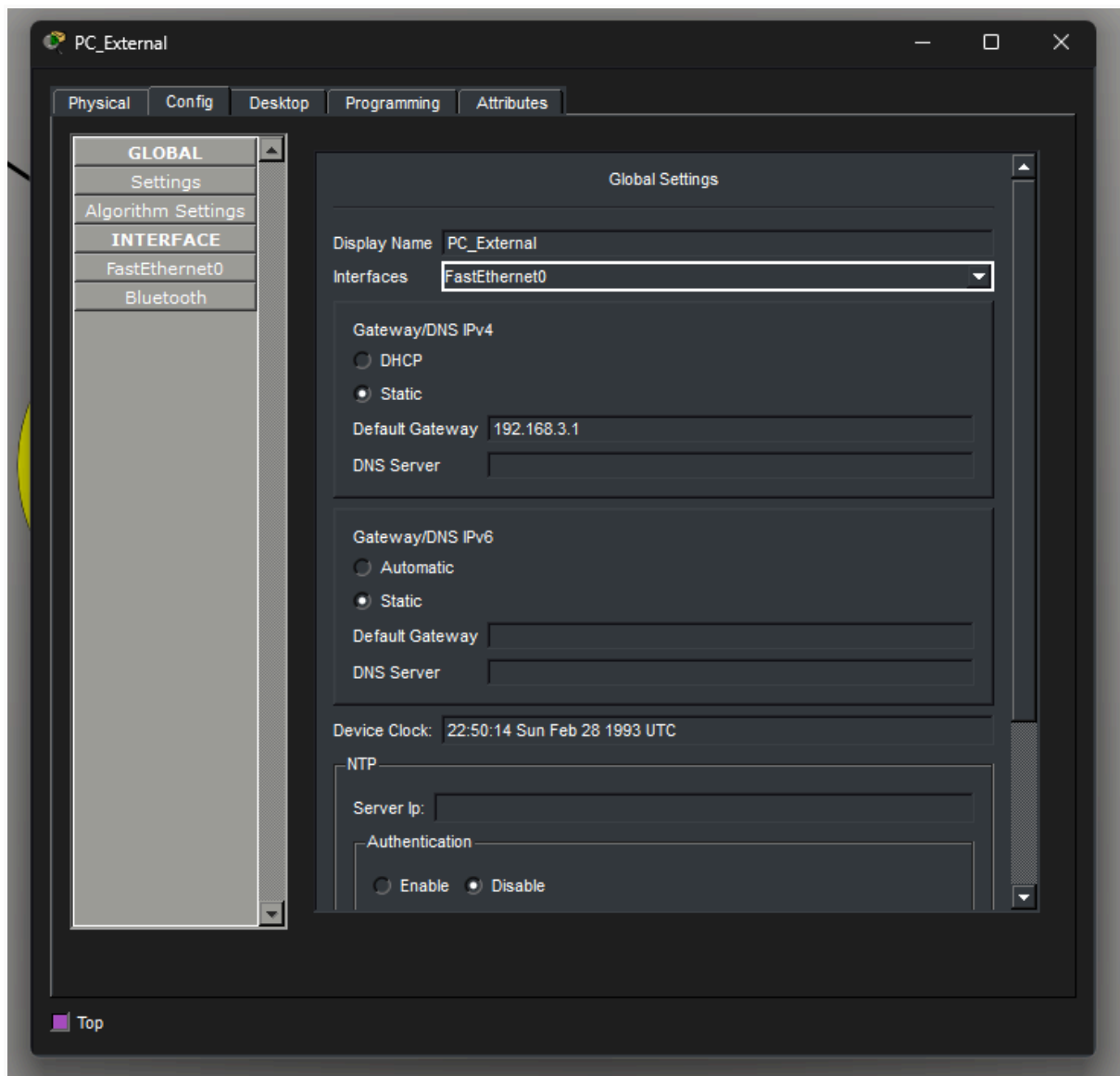
2. Configuración IP de PC_Internal



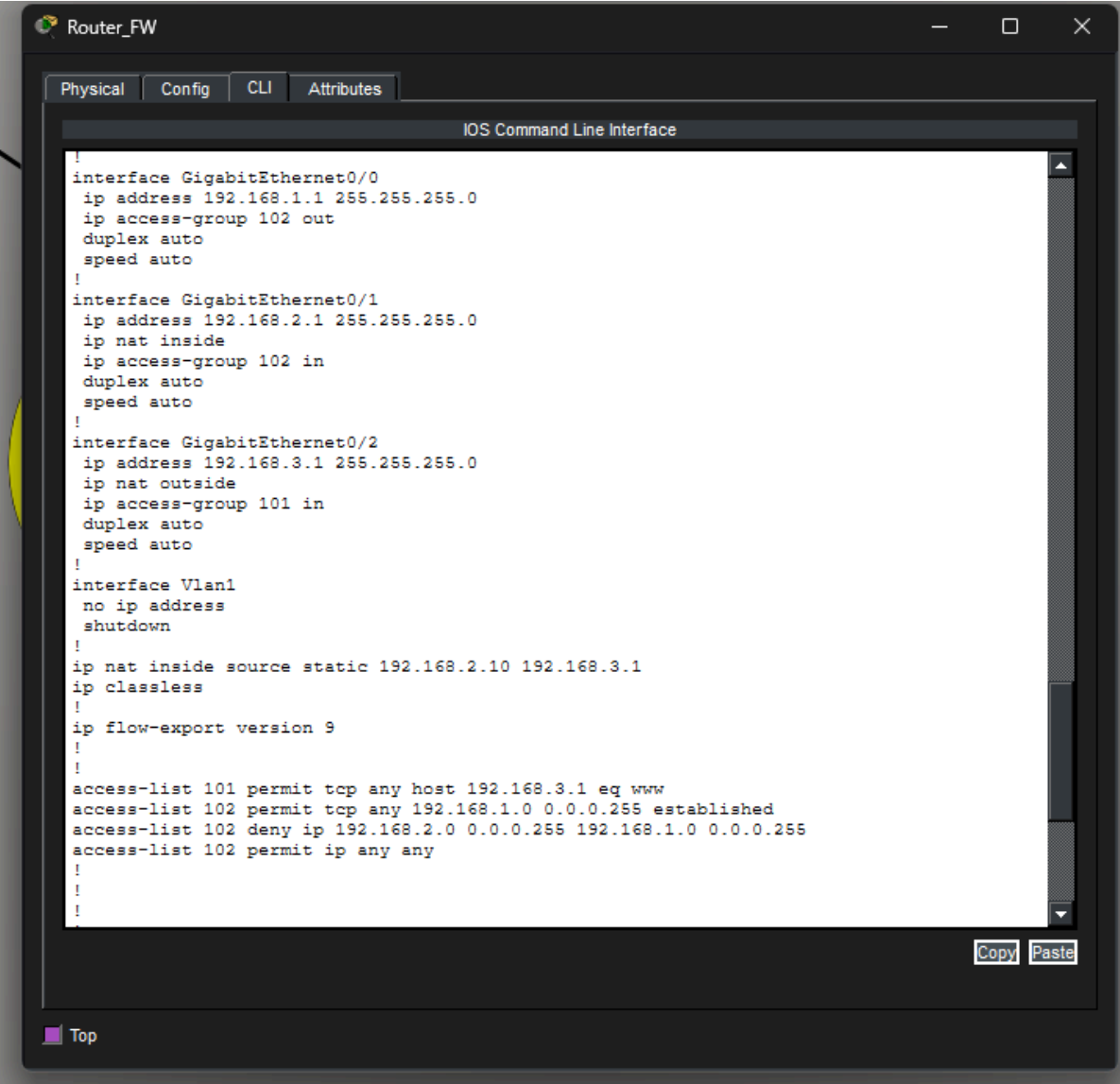
3. Configuración IP de Server-PT Web_DMZ



4. Configuración IP de PC_External

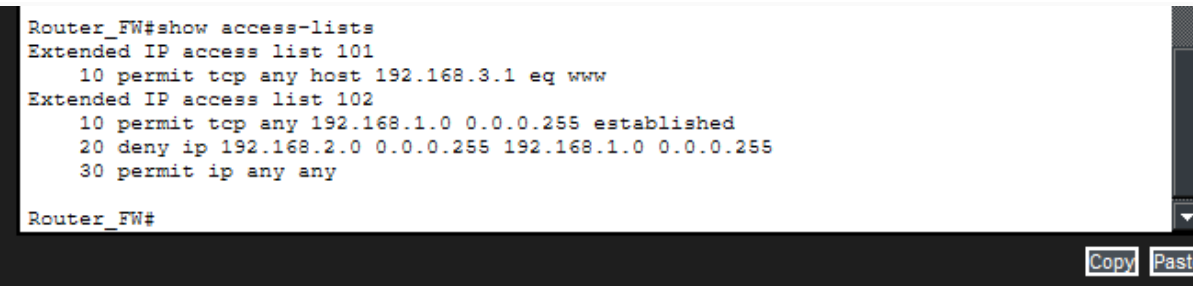


5. CLI del Router_FW — configuración de interfaces



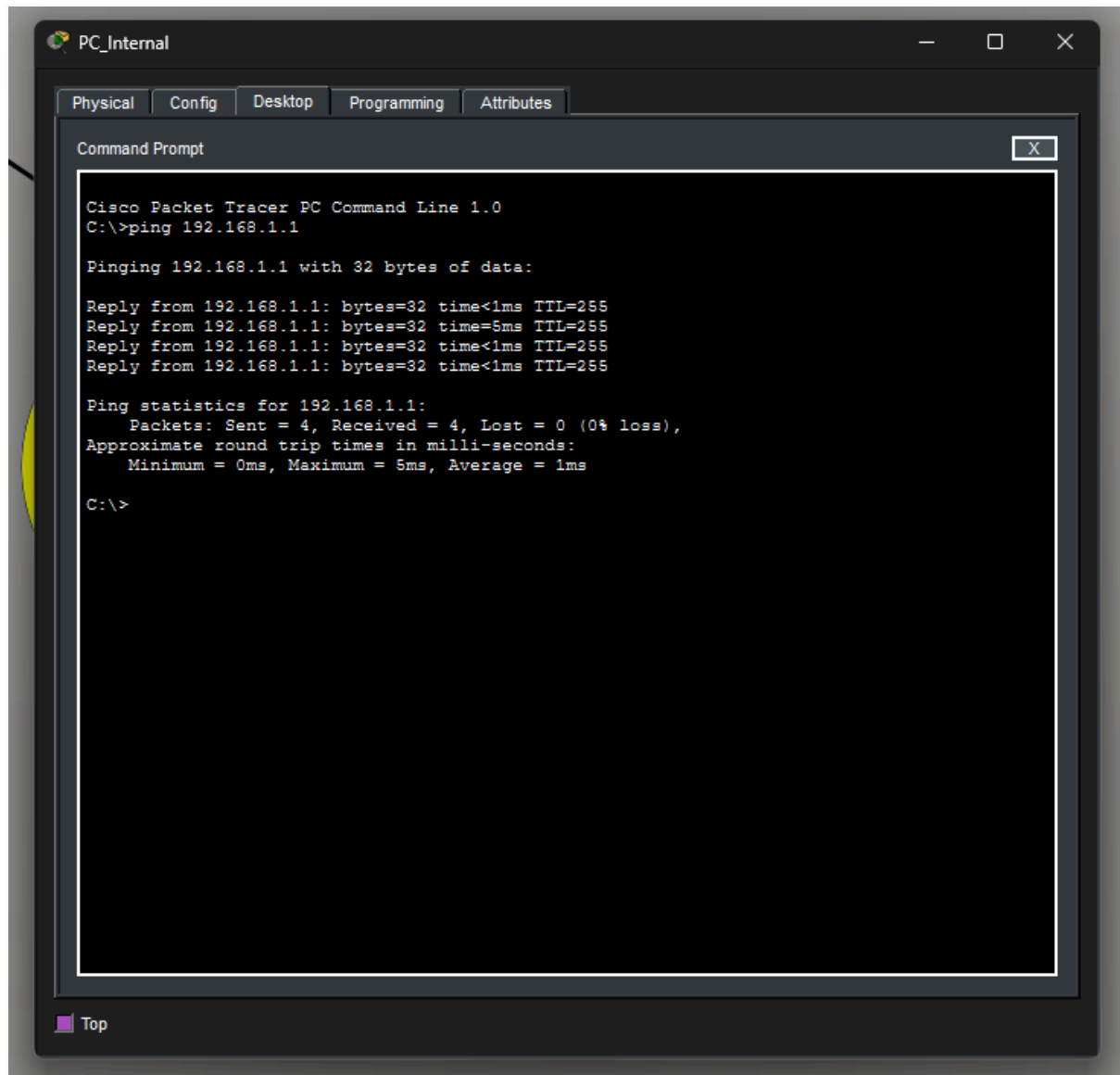
```
Router_FW
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip access-group 102 out
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group 102 in
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat outside
ip access-group 101 in
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
access-list 102 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
access-list 102 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
!
!
!
Copy Paste
Top
```

6. CLI del Router_FW — configuración ACL 101 y ACL 102

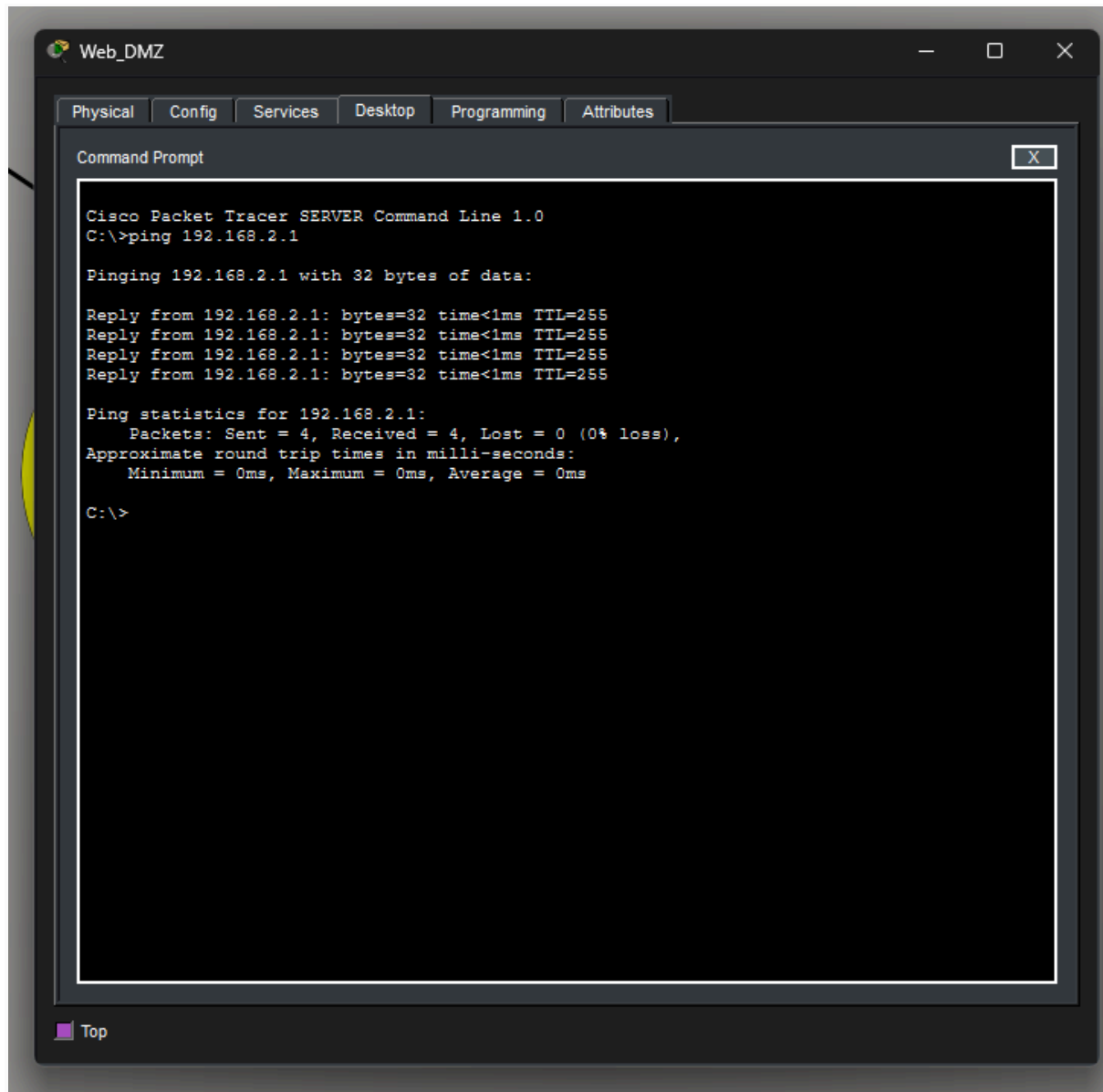


```
Router_FW#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
Extended IP access list 102
 10 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 20 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Router_FW#
Copy Paste
```

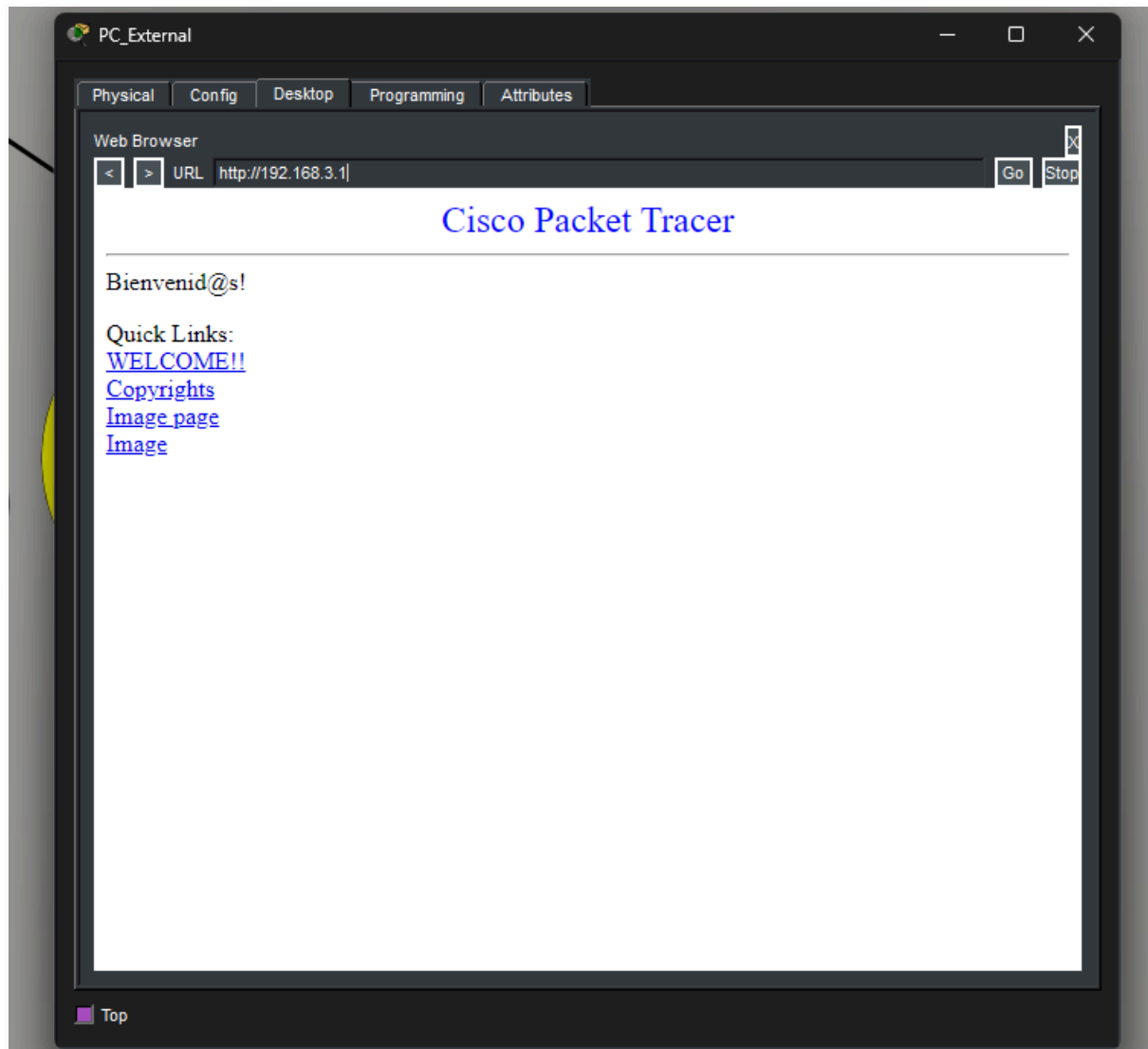
7. Ping exitoso PC_Internal → Gateway (192.168.1.1)



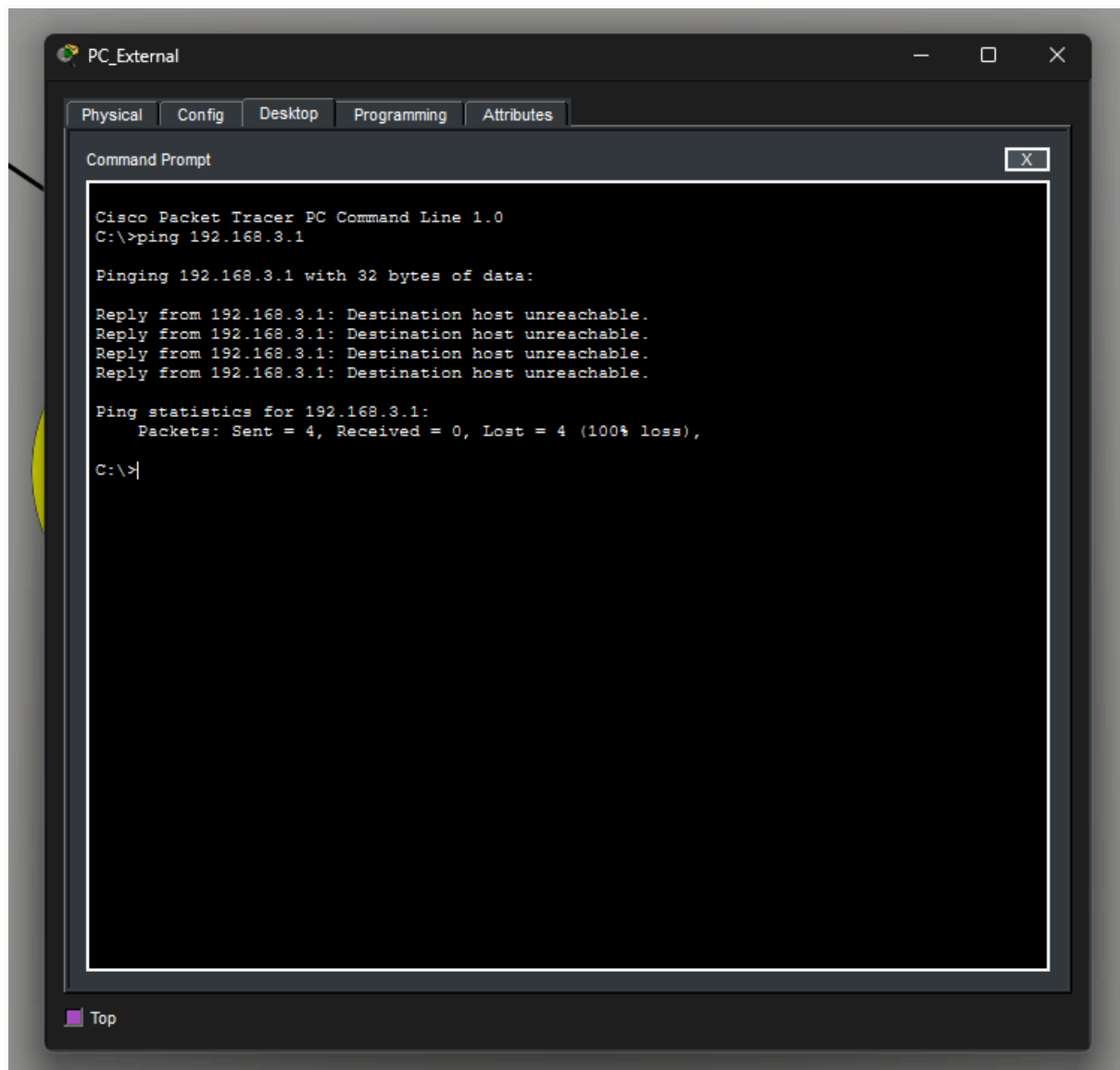
B. Ping exitoso Server DMZ → Gateway (192.168.2.1)



9. Browser PC_External cargando página web (192.168.3.1)

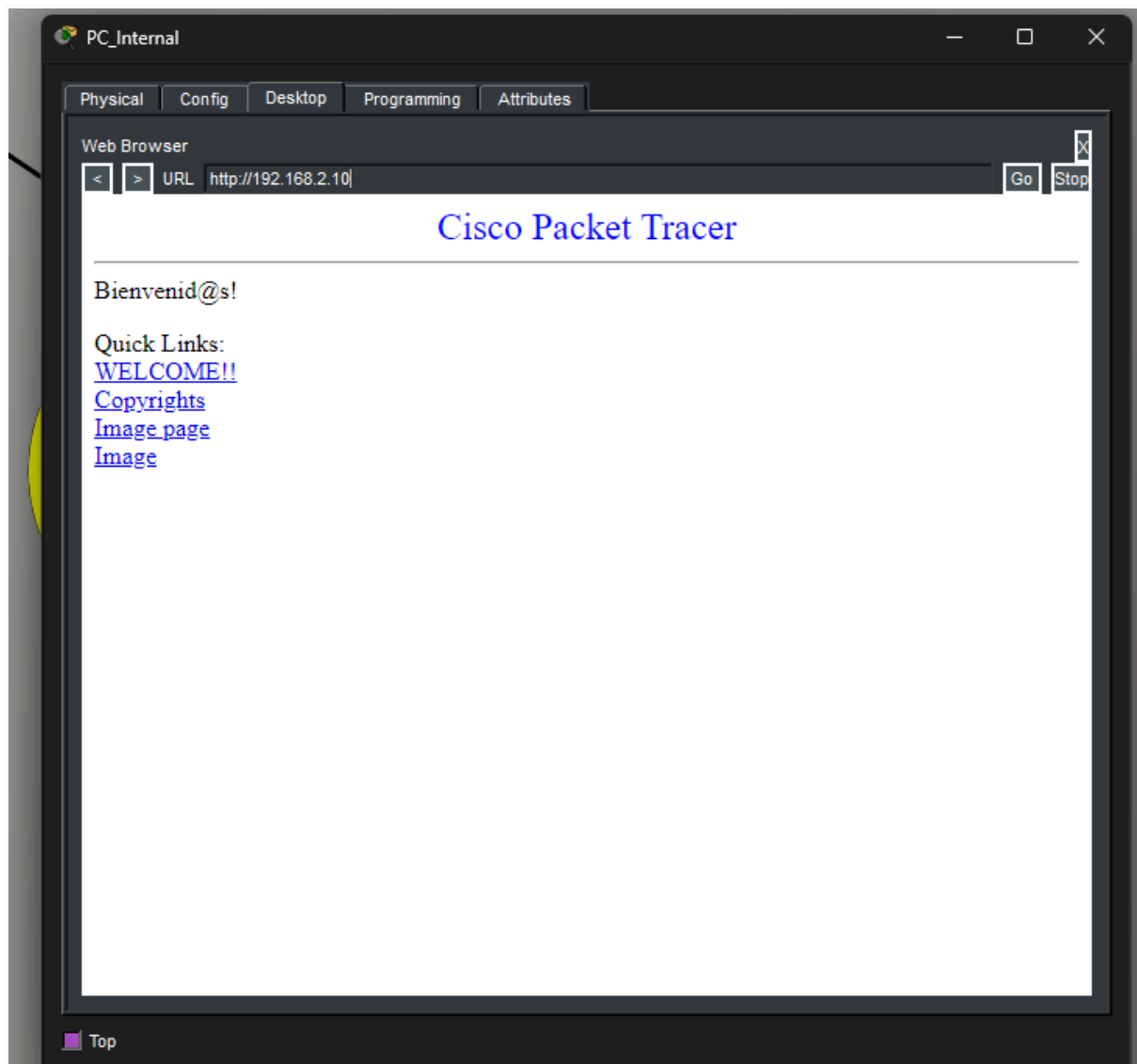


10. Ping fallido PC_External → 192.168.3.1 (bloqueado por ACL 101)

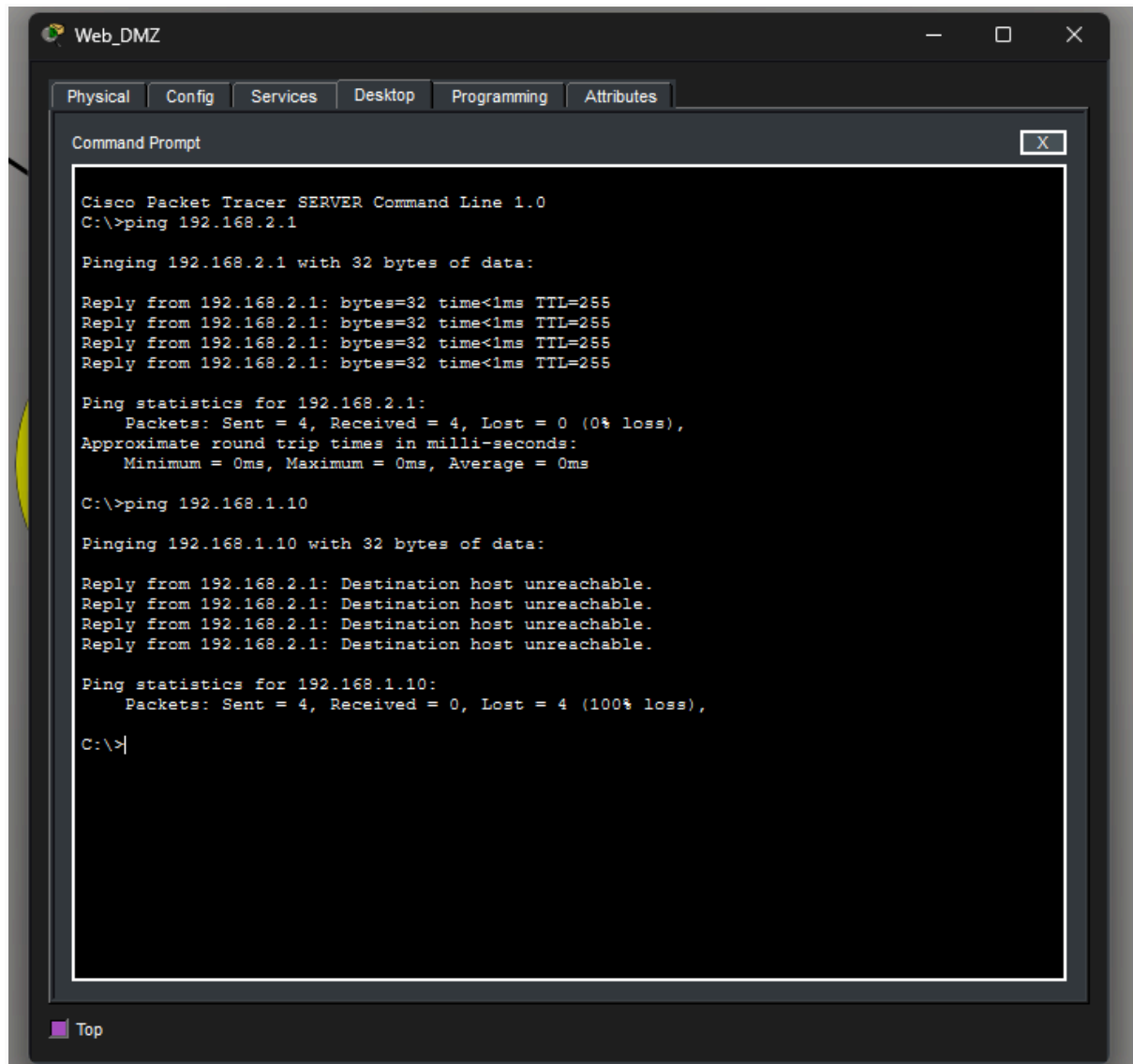


- Cyber Hex Consulting -

11. Browser PC_Internal cargando página web (192.168.2.10)



12. Ping fallido DMZ → PC_Internal 192.168.1.10 (bloqueado por ACL 102)



Analista: Alexandra Docheff Fecha: 01/07/2026